

21177 – Modelação de Sistemas de Informação
2025-2026
Semana 10, Atividade Sumativa C

**PARA A RESOLUÇÃO DO E-FÓLIO, ACONSELHA-SE QUE LEIA
ATENTAMENTE O SEGUINTE:**

- 1) A atividade sumativa (ASum) é constituída por várias perguntas. A cotação global é de 5 valores.
- 2) A ASum deve ser entregue num único ficheiro PDF, não zipado, com fundo branco, com perguntas numeradas e sem necessidade de rodar o texto para o ler. Penalização de 10% a 50%.
- 3) Não são aceites ASum manuscritas, i.e., tem penalização de 100%.
- 4) O nome do ficheiro PDF deve seguir a normalização <nome do estudante tal como aparece na plataforma>, por exemplo “João Silva.pdf”. Penalização de 10% a 20%.
- 5) Na primeira página da ASum deve constar o nome do estudante bem como o seu número e turma. Penalização de 10% a 20%.
- 6) Durante a realização da ASum, os estudantes devem concentrar-se na resolução do seu trabalho individual, não sendo permitida a colocação de perguntas ao professor ou entre colegas. As atividades na plataforma devem cessar. Penalização de 10% a 50%.
- 7) A interpretação das perguntas também faz parte da sua resolução, se encontrar alguma ambiguidade deve indicar claramente como foi resolvida.
- 8) A legibilidade, a objetividade e a clareza nas respostas serão valorizadas, pelo que, as faltas destas qualidades serão penalizadas.
- 9) Critérios de correção gerais: para a dificuldade de leitura (linhas cruzadas, letras com fontes desadequadas): penalização de 50%; outros erros, omissões ou simbologia desadequada: penalização de 20% a 100%

Pretende-se que inicie o desenvolvimento de algumas funcionalidades de uma Rede Imobiliária. Após consulta com a comissão da empresa, a sua empresa de *software* recolheu as seguintes informações:

- Uma **agência** tem associado um **valor inteiro** que a identifica. Algumas agências operam em regime de *franchising* enquanto outras pertencem à empresa mãe. As primeiras têm associado um custo mensal a pagar à empresa mãe. Foi definido que nos servidores devem usar o protocolo TLS 1.3.

- Os **funcionários** da agência podem ser **comerciais** ou **angariadores**. Um deles é o **diretor** comercial da agência. Para além da informação típica de funcionário, os comerciais e angariadores podem trabalhar numa mesa de atendimento diferente em cada dia de trabalho. O diretor comercial é responsável por todos os funcionários e é ele que **gere a lista de funcionários** (inserção, remoção, atualização dos seus dados).

- O comercial atende clientes à procura de comprar ou alugar casas. O angariador atende clientes que pretendem vender ou colocar casas a alugar. Assim, os **clientes** da agência podem ter dois papéis: compradores ou vendedores. De reparar que uma mesma pessoa, ao longo do tempo, pode ser comprador e vendedor. Os **clientes são locais** às agências pois não existe um registo centralizado. Os registos dos clientes devem respeitar o RGPD (regulamento geral de proteção de dados).

- Designamos por **negócio** a associação de um **comercial**, um **comprador**, um **vendedor** e um dos seus **imóveis**. Cada negócio tem associado uma **data e início** e uma **data de conclusão**. Também tem um **estado**: iniciado, em negociação, e concluído (com sucesso ou insucesso). A conclusão em sucesso de um negócio implica **atualizar** a lista de imóveis disponíveis.

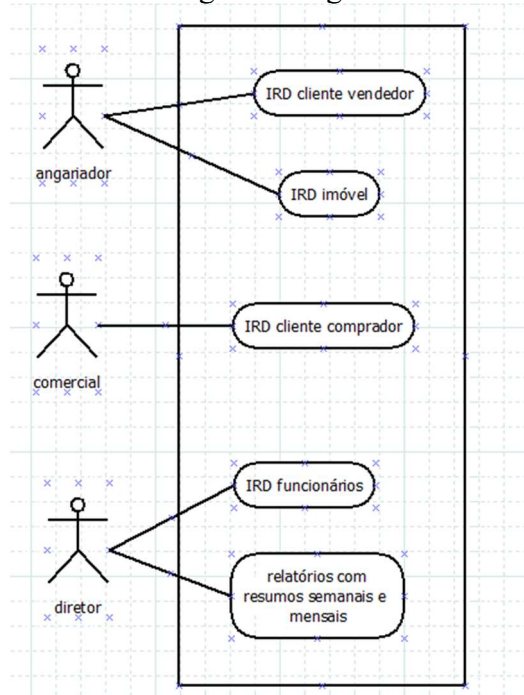
- Um **imóvel** pode ser de venda ou de aluguer. O imóvel possui uma morada, a área total, o preço de mercado, e uma lista de preços (começando pelo preço desejado pelo cliente proprietário). Um imóvel tem uma tipologia (apartamento, vivenda, terreno), e pode ter associado um conjunto de anexos (arrecadações, garagens, anexos). Vamos considerar que um imóvel pode ser **composto**, i.e., ser constituído por um conjunto de imóveis. Um imóvel pode estar disponível ou não (caso seja parte de um negócio fechado). Um imóvel pode voltar a estar disponível.

- O **comercial** insere clientes compradores, e é capaz de iniciar negócios. Para além disso, o comercial pode **incluir propostas** da parte do comprador e/ou do vendedor ao longo do respetivo negócio. O **angariador** insere clientes vendedores, e possui a capacidade de introduzir novos imóveis no sistema. Um **cliente** tem um **nome**, **profissão**, **contactos** e um **historial de negócios**. Pode possuir também uma lista de **imóveis** para venda/aluguer.

- O **diretor geral** pretende adquirir um SI que permita **registar todos os movimentos do negócio**. Pretende **obter mapas de resumo** semanais e mensais, com vista a vigiar o negócio.

Na sua modelação não exceda 7 atores, 7 casos-de-uso (funcionalidades) e 7 classes. A utilização de atores, funcionalidades ou classes que não existam no texto levará à aplicação de penalizações.

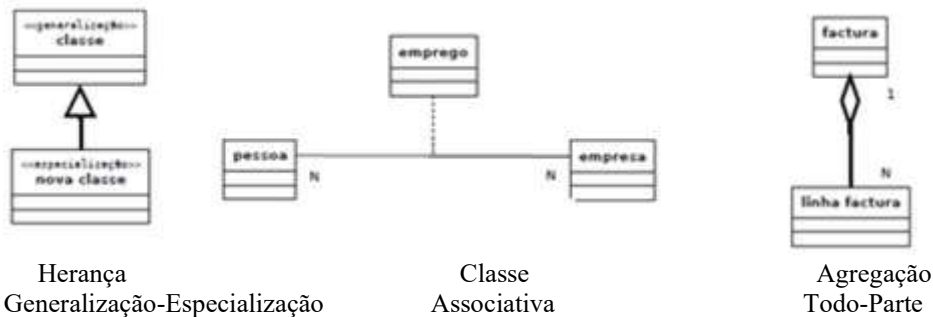
Considere o seguinte diagrama de use-case da sumativa anterior:



Considere ainda a classe Imóvel da sumativa anterior:

Classe: Imóvel
identificador: String
meta-imóvel: List []
venda ou aluguer/arrendamento (V/A): Char
morada: String
localidade: String
data construção: Date
área imóvel: Decimal
preço desejado: Decimal
preço mercado: Decimal
preço otimista: Decimal
tipologia (apartamento, casa, terreno): String
anexos: List[]
disponível: Boolean
proprietário: String
data início processo: Date
data fim processo: Date
comentários: String
+ getset_atributo() ...
+ constructor()

1) (2 valores) Crie um Diagrama de Classes para o caso em estudo com os seguintes símbolos:



2) (1 valor) Construa a matriz CRUD (*create, read, update, delete*), com os Casos-de-Utilização versus as Classes encontradas, com o seguinte aspeto:

Casos-de-uso \ Classes	A	B	C	D
X				
Y				
Z				
W				
Contadores C R U D				

3) (1 valor) Crie dois Diagramas de Sequência para o seguinte caso-de-uso: gerar relatórios com resumos semanais.

4) (1 valor) Diagrama de Atividades com 'swimlanes'

Considere o caso em estudo. Crie um Diagrama de Atividades com linhas de responsabilidade ('swimlanes') que envolva todos os atores.